



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Departamento de Sistemas Informáticos y Computación
Universidad Politécnica de Valencia

Transferencia de modelos MEG de contexto largo a EEG para clasificación de palabras en lectura natural

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Máster Universitario en Inteligencia Artificial,
Reconocimiento de Formas e Imagen Digital

Autor: Ricardo Díaz Peris

Tutores: Vicent Juan Botti Navarro, Alfons Juan Císcar

Curso 2025-2026

Resum

La decodificación de palabras a partir de señales cerebrales no invasivas presenta importantes dificultades debidas al bajo nivel de señal útil, la variabilidad entre sujetos y las diferencias entre modalidades como MEG y EEG. En este trabajo se adapta el modelo MEG-XL, diseñado originalmente para el aprendizaje de representaciones de contexto largo en MEG, a un escenario de EEG durante lectura natural. La adaptación se centra en construir un pipeline reproducible para evaluar si las representaciones aprendidas en MEG pueden transferirse a EEG en tareas de clasificación de palabras. Para ello, se integra la arquitectura de MEG-XL con un nuevo adaptador diferentes datasets de EEG, que transforma los registros de este tipo de sensores y las anotaciones de lectura en segmentos alineados a palabras. El pipeline incorpora re-muestreo, normalización, extracción de ventanas temporales por palabra, máscaras de sensores y codificación explícita del tipo de sensor EEG. A partir de estos segmentos, el modelo obtiene representaciones neuronales contextualizadas mediante un Transformer con atención criss-cross y las compara con embeddings lingüísticos generados por T5 mediante una pérdida contrastiva. El objetivo principal es analizar la viabilidad técnica y experimental de trasladar modelos de contexto largo entrenados en MEG a datos EEG para comenzar a investigar una solución cerrada de brain-to-text que incluya EEG. Este enfoque permite estudiar las barreras prácticas de la transferencia entre modalidades, identificar los puntos críticos del preprocesamiento y sentar una base para futuros modelos multimodales M/EEG aplicados a decodificación de lenguaje natural.

Paraules clau: Descodificació neuronal; EEG; MEG; aprenentatge per transferència; lectura natural; classificació de paraules; models de context llarg; brain-to-text

Resumen

La descodificació de paraules a partir de senyals cerebrals no invasives presenta importants dificultats degudes al baix nivell de senyal útil, la variabilitat entre subjectes i les diferències entre modalitats com MEG i EEG. En este treball s'adapta el model MEG-XL, dissenyat originalment per a l'aprenentatge de representacions de context llarg en MEG, a un escenari d'EEG durant lectura natural. L'adaptació se centra a construir un pipeline reproduïble per a avaluar si les representacions apreses en MEG poden transferir-se a EEG en tasques de classificació de paraules. Per això, s'integra l'arquitectura de MEG-XL amb un nou adaptador per a diferents conjunts de dades d'EEG, que transforma els registres d'aquest tipus de sensors i les anotacions de lectura en segments alineats amb paraules. El pipeline incorpora remostratge, normalització, extracció de finestres temporals per paraula, màscares de sensors i codificació explícita del tipus de sensor EEG. A partir d'aquests segments, el model obté representacions neuronals contextualitzades mitjançant un Transformer amb atenció criss-cross i les compara amb embeddings lingüístics generats per T5 mitjançant una pèrdua contrastiva. L'objectiu principal és analitzar la viabilitat tècnica i experimental de traslladar models de context llarg entrenats en MEG a dades EEG per a començar a investigar una solució tancada de brain-to-text que incloga EEG. Este enfocament permet estudiar les barreres pràctiques de la transferència entre modalitats, identificar els punts crítics del preprocesament i assentar una base per a futurs models multimodals M/EEG aplicats a la descodificació de llenguatge natural.

Palabras clave: Decodificación neuronal; EEG; MEG; aprendizaje por transferencia; lectura natural; clasificación de palabras; modelos de contexto largo; brain-to-text

Abstract

Decoding words from non-invasive brain signals presents significant challenges due to the low level of useful signal, inter-subject variability, and differences between modalities such as MEG and EEG. In this work, the MEG-XL model originally designed for learning long-range context representations in MEG is adapted to an EEG setting during natural reading. The adaptation focuses on building a reproducible pipeline to evaluate whether representations learned in MEG can be transferred to EEG in word classification tasks. To this end, the MEG-XL architecture is integrated with a new adapter for various EEG datasets, which transforms EEG recordings and reading annotations into word-aligned segments. The pipeline incorporates resampling, normalization, word-based temporal window extraction, sensor masking, and explicit encoding of the EEG sensor type. From these segments, the model obtains contextualized neural representations using a Transformer with cross-attention and compares them with linguistic embeddings generated by T5 via a contrastive loss. The main objective is to analyze the technical and experimental feasibility of transferring long-context models trained on MEG data to EEG data in order to begin investigating an end-to-end brain-to-text solution that incorporates EEG. This approach allows us to study the practical barriers to cross-modal transfer, identify critical points in preprocessing, and lay the groundwork for future multimodal M/EEG models applied to natural language decoding.

Key words: Neural decoding; EEG; MEG; transfer learning; natural reading; word classification; long-context models; brain-to-text

Índice general

Índice general	V
Índice de figuras	VII
Índice de tablas	VII
1 Introducción	1
1.1 Motivación	1
1.2 Objetivos	1
1.3 Estructura de la memoria	1
2 Marco teórico	3
2.1 Interfaces cerebro-computador	3
2.1.1 Decodificación cerebral del lenguaje	4
2.1.2 Métodos invasivos y no invasivos	4
2.2 Electroencefalografía y magnetoencefalografía	4
2.2.1 Electroencefalografía	4
2.2.2 Magnetoencefalografía	4
2.2.3 Comparación entre EEG y MEG	4
2.3 Procesamiento de señales cerebrales	4
2.3.1 Preprocesamiento de EEG y MEG	4
2.3.2 Representación temporal y espacial de las señales	4
2.4 Aprendizaje profundo para señales cerebrales	4
2.4.1 Redes neuronales y Transformers	4
2.4.2 Aprendizaje autosupervisado y transferencia de aprendizaje	4
2.4.3 Tokenización de señales neuronales	4
2.5 Decodificación contextual de palabras	4
2.5.1 Representaciones lingüísticas	4
2.5.2 Aprendizaje contrastivo	4
2.5.3 Evaluación de la clasificación de palabras	4
3 Estado del arte	5
3.1 Decodificación no invasiva del lenguaje	5
3.1.1 Decodificación mediante EEG	5
3.1.2 Decodificación mediante MEG	5
3.2 Datasets de lenguaje con EEG y MEG	5
3.2.1 Datasets de escucha	5
3.2.2 Datasets de lectura	5
3.3 Modelos preentrenados de señales cerebrales	5
3.3.1 Modelos para EEG	5
3.3.2 MEG-XL	5
3.4 Limitaciones de los trabajos existentes	5
4 Propuesta: adaptación de MEG-XL a EEG	7
4.1 Descripción general de la propuesta	8
4.2 Preparación de los datasets	8
4.2.1 Datasets de lectura	8

4.2.2	Datasets de escucha	8
4.2.3	Representación unificada de los datos	8
4.3	Preprocesamiento del EEG	8
4.3.1	Filtrado y remuestreo	8
4.3.2	Normalización y segmentación	8
4.3.3	Alineamiento con las palabras	8
4.4	Adaptación de la arquitectura MEG-XL	8
4.4.1	Adaptación de los canales EEG	8
4.4.2	Tokenización de la señal	8
4.4.3	Modelado temporal y espacial	8
4.5	Entrenamiento del modelo	8
4.5.1	Preentrenamiento autosupervisado	8
4.5.2	Clasificación contextual de palabras	8
4.5.3	Inicialización desde cero y desde MEG-XL	8
4.6	Implementación del sistema	8
4.6.1	Organización del repositorio	8
4.6.2	Ejecución y monitorización de experimentos	8
5	Evaluación experimental	9
5.1	Configuración de los experimentos	9
5.1.1	Particiones de los datos	9
5.1.2	Hiperparámetros y métricas	9
5.2	Influencia de la frecuencia de muestreo	9
5.3	Influencia de las bandas de frecuencia	9
5.4	Entrenamiento desde cero y transferencia desde MEG-XL	9
5.5	Comparación de tokenizadores	9
5.6	Comparación de tareas	9
5.6.1	Lectura	9
5.6.2	Escucha	9
5.6.3	Lectura y escucha combinadas	9
5.7	Discusión de los resultados	9
5.7.1	Principales conclusiones experimentales	9
5.7.2	Limitaciones	9
6	Conclusiones y trabajo futuro	11
6.1	Conclusiones	11
6.2	Cumplimiento de los objetivos	11
6.3	Líneas de trabajo futuro	11
Bibliografía		13
Apéndices		
A	Configuració del sistema	15
A.1	Fase d'inicialització	15
A.2	Identificació de dispositius	15
B	??? ?????????????? ????	17

Índice de figuras

Índice de tablas

CAPÍTULO 1

Introducción

???? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

1.1 Motivación

???? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

1.2 Objetivos

???? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

1.3 Estructura de la memoria

???? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

CAPÍTULO 2

Marco teórico

2.1 Interfaces cerebro-computador

Las interfaces cerebro-computador (BCIs) son sistemas que establecen un canal de comunicación entre la actividad cerebral de una persona y un dispositivo externo

2.1.1. Decodificación cerebral del lenguaje

2.1.2. Métodos invasivos y no invasivos

2.2 Electroencefalografía y magnetoencefalografía

2.2.1. Electroencefalografía

2.2.2. Magnetoencefalografía

2.2.3. Comparación entre EEG y MEG

2.3 Procesamiento de señales cerebrales

2.3.1. Preprocesamiento de EEG y MEG

2.3.2. Representación temporal y espacial de las señales

2.4 Aprendizaje profundo para señales cerebrales

2.4.1. Redes neuronales y Transformers

2.4.2. Aprendizaje autosupervisado y transferencia de aprendizaje

2.4.3. Tokenización de señales neuronales

2.5 Decodificación contextual de palabras

2.5.1. Representaciones lingüísticas

2.5.2. Aprendizaje contrastivo

2.5.3. Evaluación de la clasificación de palabras

CAPÍTULO 3

Estado del arte

3.1 Decodificación no invasiva del lenguaje

3.1.1. Decodificación mediante EEG

3.1.2. Decodificación mediante MEG

3.2 Datasets de lenguaje con EEG y MEG

3.2.1. Datasets de escucha

3.2.2. Datasets de lectura

3.3 Modelos preentrenados de señales cerebrales

3.3.1. Modelos para EEG

3.3.2. MEG-XL

3.4 Limitaciones de los trabajos existentes

CAPÍTULO 4

Propuesta: adaptación de MEG-XL a EEG

4.1 Descripción general de la propuesta

4.2 Preparación de los datasets

4.2.1. Datasets de lectura

4.2.2. Datasets de escucha

4.2.3. Representación unificada de los datos

4.3 Preprocesamiento del EEG

4.3.1. Filtrado y remuestreo

4.3.2. Normalización y segmentación

4.3.3. Alineamiento con las palabras

4.4 Adaptación de la arquitectura MEG-XL

4.4.1. Adaptación de los canales EEG

4.4.2. Tokenización de la señal

4.4.3. Modelado temporal y espacial

4.5 Entrenamiento del modelo

4.5.1. Preentrenamiento autosupervisado

4.5.2. Clasificación contextual de palabras

4.5.3. Inicialización desde cero y desde MEG-XL

4.6 Implementación del sistema

4.6.1. Organización del repositorio

4.6.2. Estructura de implementación del sistema

CAPÍTULO 5

Evaluación experimental

5.1 Configuración de los experimentos

5.1.1. Particiones de los datos

5.1.2. Hiperparámetros y métricas

5.2 Influencia de la frecuencia de muestreo

5.3 Influencia de las bandas de frecuencia

5.4 Entrenamiento desde cero y transferencia desde MEG-XL

5.5 Comparación de tokenizadores

5.6 Comparación de tareas

5.6.1. Lectura

5.6.2. Escucha

5.6.3. Lectura y escucha combinadas

5.7 Discusión de los resultados

5.7.1. Principales conclusiones experimentales

5.7.2. Limitaciones

CAPÍTULO 6

Conclusiones y trabajo futuro

6.1 Conclusiones

6.2 Cumplimiento de los objetivos

6.3 Líneas de trabajo futuro

Bibliografía

- [1] Jennifer S. Light. When computers were women. *Technology and Culture*, 40:3:455–483, juliol, 1999.
- [2] Georges Ifrah. *Historia universal de las cifras*. Espasa Calpe, S.A., Madrid, sisena edició, 2008.
- [3] Comunicat de premsa del Departament de la Guerra, emés el 16 de febrer de 1946. Consultat a <http://americanhistory.si.edu/comphist/pr1.pdf>.

APÉNDICE A

Configuració del sistema

???? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

A.1 Fase d'inicialització

???? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

A.2 Identificació de dispositius

???? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

APÉNDICE B

??? ?????????????? ????

???? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????